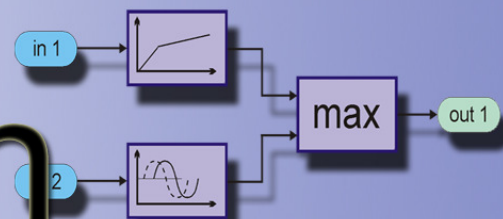


PExSim

Badanie i Symulacja Procesu



Nazwa dokumentu:

"Signal routing" - biblioteka modułu PExSim Opis funkcjonalności

Wersja soft.: 0.1.1 beta

Wersja doc.: 0.1.1-1 beta

Finansowanie: Projekt zamawiany PW-004/ITE/07/2005 „Zaawansowany system i urządzenia diagnostyczne dla aparatów technologicznych i procesów”.

Projekt zamawiany PW-004/ITE/03/2005 „Opracowanie i zastosowanie w pilotowym procesie pakietu programowego służącego do badania dynamiki procesu, reakcji zainstalowanych układów sterowania oraz symulacji działania w celu kształcenia obsługi – *Process Discoverer*”



Politechnika Warszawska
Instytut Automatyki i Robotyki



Spis treści

1.	Wstęp	2
2.	Opis bloków funkcyjnych	3
2.1.	MinMax Selector	3
2.2.	Switch	4
2.3.	Multi-port switch	5

Wykaz załączników

brak



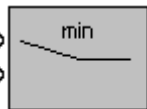
1. Wstęp

Biblioteka SIGNAL ROUTING dostarcza bloki funkcyjne sterujące przepływem sygnałów.

Uwaga! Bloki z tej biblioteki należą do grupy bloków, których parametry są niezależne od wybranego okresu próbkowania środowiska symulacji. W szczególnym przypadku, działanie bloków może być różne dla różnych okresów próbkowania. ([sprawdzić](#))

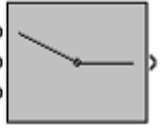
2. Opis bloków funkcyjnych

2.1. MinMax Selector

MinMax Selector			
Opis			Symbol
Wybór jednego sygnałów wejściowych według wybranej funkcji: minimum lub maksimum. Na ikonie bloku wyświetlana jest nazwa realizowanej funkcji oraz graficzny wskaźnik wyboru sygnału wejściowego.			
Funkcja	Stempel czasowy i status sygnału wyjściowego ustalany jest na podstawie wybranego sygnału wejściowego.		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
<i>Inputs count</i>	2	Liczba wejść.	integer <2, inf)
<i>Function</i>	MIN	Realizowana funkcja: MIN lub MAX .	enum {MIN, MAX}
Wejście	Opis		Typ, zakres
x^i_k	i-ty sygnał wejściowy		float
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y_k	Sygnał wyjściowy.		float
Błąd	Opis		
-	-		



2.2. Switch

Switch			
Opis			Symbol
Wybór sygnału wejściowego w zależności od wartości sygnału sterującego. Na ikonie bloku wyświetlany jest graficzny wskaźnik wyboru sygnału wejściowego.			
Funkcja	$y_k = \begin{cases} x_k^1 & : sel < Threshold \\ x_k^2 & : else \end{cases}$ - Stempel czasowy sygnału wyjściowego ustalany jest na podstawie wybranego sygnału wejściowego. - Status sygnału wyjściowego ustalany jest na podstawie wybranego sygnału wejściowego oraz sygnału sterującego.		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
<i>Threshold</i>	0.5	Próg oceny sygnału porównywanego z wejścia drugiego	float
Wejście	Opis		Typ, zakres
x_k^1	Wejście 1-sze danych		float
<i>sel</i>	Sygnał porównywany z parametrem <i>Threshold</i> . Jego wartość decyduje o wyborze sygnału z wejścia 1-go lub 3-go.		float
x_k^2	Wejście 2-gie danych		float
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y_k	Sygnał przekierowany z 1-go lub 2-go wejścia danych.		float
Błąd	Opis		
-	-		



2.3. Multi-port switch

Multi-port switch				
Opis			Symbol	
Wybór sygnału wejściowego w zależności od wartości sygnału sterującego. Na ikonie bloku wyświetlany jest tekstowy wskaźnik wyboru sygnału wejściowego.				
Funkcja	$y_k = x_k^{sel}$ - Stempel czasowy sygnału wyjściowego ustalany jest na podstawie wybranego sygnału wejściowego. - Status sygnału wyjściowego ustalany jest na podstawie wybranego sygnału wejściowego oraz sygnału sterującego.			
Parametr		Domyślnie	Opis	Typ, zakres
<i>Data inputs number</i>		2	Liczba wejść danych (sygnałowych) bloku.	integer <2, inf)
Wejście	Opis			Typ, zakres
sel	Sygnał porównywany z parametrem <i>Threshold</i> . Jego wartość decyduje o wyborze sygnału z wejścia 1-go lub 3-go.			integer <1, <i>Data inputs number</i> >
x_k^i	i-te wejście sygnałowe			float
Wyjścia		Opis		Typ, zakres
y_k		Sygnał przekierowany z wejścia sygnałowego.		float
Błąd		Opis		
-		-		

